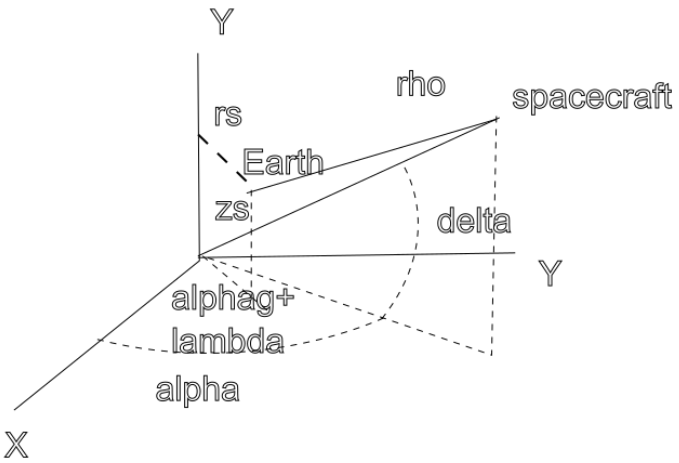
Résumé en allemand une page et 2 figures :

Die Sphérische Koordinatensystem ist angepasst, um die Position und die Bahn des Satelits um der Erde abzubilden. Drei Winkeln sind benutzt :

LAMBDA_s Winkel zwischen die Richtung der Equinox und den Punkts, wo das Satellit die Äquator trifft.

OMEGA_s * t Winkel (Zeit-abhängig) der Phase des Satellits in seinem Kreis-Laufbahn, auf dem letzten Äquator-Treffpunkt.

DELTA_mx Maximal Elevation-Winkel des Satellits, auf der Äquator als Referenz berechnet.



Figur A1 Winkeln (aufpassen : so gleich das (alpha+g+lambda_o) Winkel von dem Beobachter und das Winkel von dem Satellit (lambda_s einfach) sind repräsentiert.

z.B. auch Vereinfachung **Annahme** :$(\omega_s-\Omega_T)*t=\pi/2-\lambda_s+\lambda_o$

Dieses geht in die Vektoren :

$$\text{Ur_o} = \begin{Bmatrix} \sin(\mu)\cos(\lambda_o+\alpha_g+\Omega_T*t) \\ \sin(\mu)\sin(\lambda_o+\alpha_g+\Omega_T*t) \\ \cos(\mu) \end{Bmatrix}$$

$$\text{Ursat} = \begin{Bmatrix} \sin(\delta(t))\cos(\omega_s*t+\lambda_s) \\ \sin(\delta(t))\sin(\omega_s*t+\lambda_s) \\ \cos(\delta(t)) \end{Bmatrix}$$

In dieser Situation ist die Aus-Geschwindikeitsvektor dVrel prop. z. die Differenz der V-rotationen. und als Folge von Vereinfachung :

$$\text{DVrel} = \begin{Bmatrix} -(R_T+h)\omega_s*\cos(\delta_{max})+R_T\Omega_T*\sin(\mu_o)*\cos(\lambda_s) \\ -(R_T+h)\delta_{max}*\omega_s*\sin(\delta_{max})+R_T\Omega_T*\sin(\mu_o)*\sin(\lambda_s) \\ \{0\} \end{Bmatrix}$$

